ARC LIGHT
弧 光 量 子

过去工作介绍

波形预失真编译与离子输运控制

报告人：高丁超

弧光量子 | 报告日期：2026 年 10 月 14 日

报告目录

量子控制软件工作

QuantaCS：波形预失真

sion / sion-exper：离子输运

从控制执行到校准判断

把物理控制要求转化为可执行的信号

ARC LIGHT 弧光量子

我过去主要参与了两类量子控制软件开发。

项目	我的工作
QuantaCS	在编译流程中实现波形预失真，补偿信号传输失真。
sion / sion-exper	计算离子输运的电极电压序列，并开发 ARTIQ 输出控制代码。

提前调整输入，补偿传输失真

ARC LIGHT 弧光量子

波形从发生器传输到芯片时，会受到信号链响应的影响。

预失真提前调整输入，使芯片端的波形更接近目标。

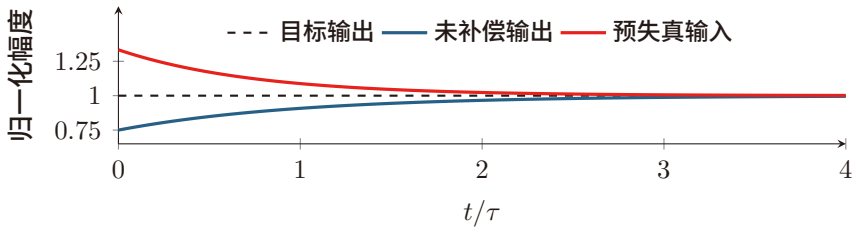


图 1: 单指数阶跃模型示意（$p = -0.25$），非实测；精确模型下补偿输出与目标重合。

我负责把波形补偿接入编译流程

编译器根据各端口的响应参数，对生成的波形进行补偿，再生成相应的输出指令。

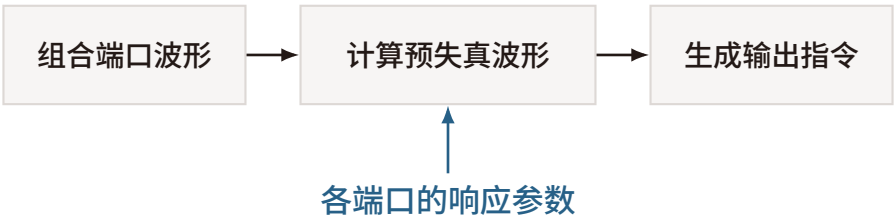


图 2: QuantaCS 中的波形预失真编译流程。

响应参数由同事提供；我实现补偿功能及其编译集成。

通过电极电压控制离子输运

离子输运需要随时间改变各电极的电压，使离子按照目标过程移动。



图 3: 离子输运中电压序列计算与输出控制的软件流程示意。

我负责电压序列计算和 ARTIQ 控制代码，将计算结果转化为按时执行的电压输出。参与范围是软件开发。

自动校准还需要理解测量结果

ARC LIGHT 弧光量子

这些工作主要解决了控制要求如何落到软件和硬件上。

进一步实现自动校准，还需要根据测量结果调整控制参数。

接下来的报告

不同校准实验测到了什么?
我们能从记录中得出什么判断?

传输模型中的波形补偿

在线性时不变模型下，传输链响应 $H(\omega)$ 将输入波形变成芯片端输出：

$$Y(\omega) = H(\omega)U(\omega), \qquad U_{\mathrm{pre}}(\omega) = \frac{Y_{\mathrm{target}}(\omega)}{H(\omega)}.$$

当前实现采用多指数响应，并支持可选的波形发生器响应：

$$H_{\mathrm{cryo}}(j\omega) = 1 + j\omega \sum_i \frac{p_i}{j\omega + 1/\tau_i},$$

$$H_{\mathrm{AWG}}(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n j\omega + \omega_n^2}, \qquad \omega_n = 2\pi f_n.$$

提供 f_n 与 ζ 时启用可选 AWG 响应；频域补偿后经逆变换得到回放波形。